

3-8 关系的闭包运算

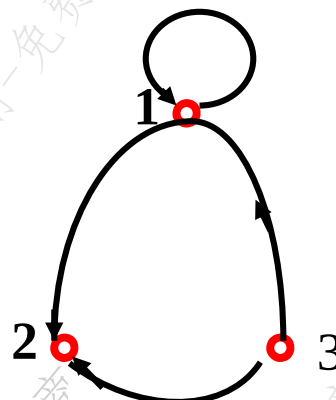
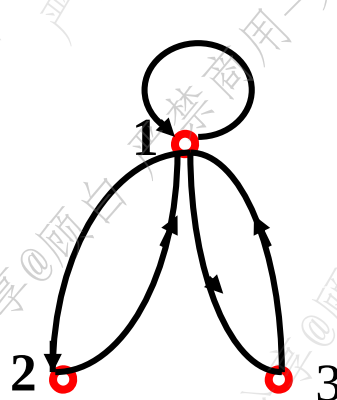
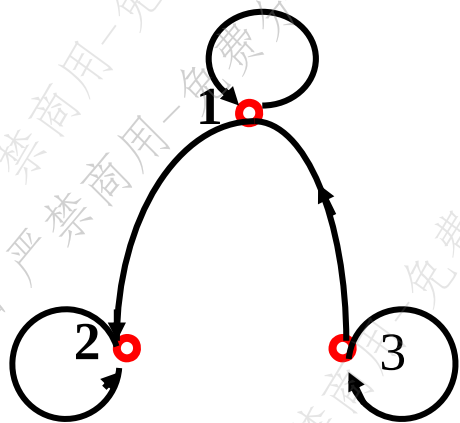
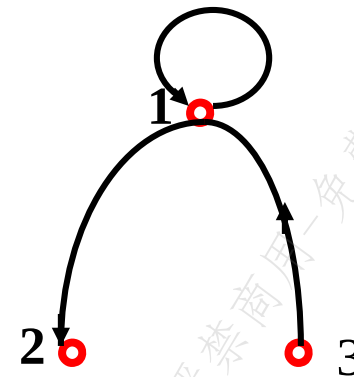
主要内容

- 自反闭包 $r(R)$ (reflexivity closure)
- 对称闭包 $s(R)$ (symmetry closure)
- 传递闭包 $t(R)$ (transitivity closure)

关系的闭包

一、例子

给定 A 上的关系 R , 如图所示, 分别求 A 上的另一个关系 R' , 使得它是包含 R 的“最小的”(序偶尽量少) 具有自反 (对称、传递) 性的关系。



这三个关系图分别是 R 的自反、对称、传递闭包

关系的闭包定义

二、定义：给定 A 上的关系 R ，若 A 上另一个关系 R' 满足：

(1) $R \subseteq R'$ ；

(2) R' 是自反的(对称的、传递的)；

(3) R' 是“最小的”，即对于任何 A 上自反(对称、传递)的关系 R'' ，如果 $R \subseteq R''$ ，就有 $R' \subseteq R''$ 。

则称 R' 是 R 的自反(对称、传递)闭包。

记作 $r(R)$ 、 $s(R)$ 、 $t(R)$ 。

(reflexive、symmetric、transitive)

计算方法-自反闭包

三、计算方法

定理1 给定 A 中关系 R , 则 $r(R)=R \cup I_A$ 。

证明: 令 $R' = R \cup I_A$, 显然 R' 是自反的且 $R \subseteq R'$,

下面证明 R' 是“最小的”:

如果有 A 上任意自反关系 R'' 且 $R \subseteq R''$, 于是 $I_A \subseteq R''$,

所以 $R \cup I_A \subseteq R''$, 即 $R' \subseteq R''$ 。

因此 R' 就是 R 的自反闭包。即 $r(R)=R \cup I_A$ 。

计算方法-对称闭包

定理2 给定 A 中关系 R , 则 $s(R)=R \cup R^C$ 。

证明方法与定理1 类似。

计算方法-传递闭包

定理3 给定 A 中关系 R , 则

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

证明: 令 $R' = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$, 显然有 $R \subseteq R'$;

再证 R' 是传递的。

任取 $x, y, z \in A$, 设有 $\langle x, y \rangle \in R'$ 且 $\langle y, z \rangle \in R'$, 由 R' 定义得必存在正整数 i, j 使得 $\langle x, y \rangle \in R^i$, $\langle y, z \rangle \in R^j$, 根据关系的复合得 $\langle x, z \rangle \in R^{i+j}$, 又因 $R^{i+j} \subseteq R'$, 所以 $\langle x, z \rangle \in R'$, 因此 R' 传递。

计算方法-传递闭包

再证 R' 是“最小的”：

如果有 A 上传递关系 R'' 且 $R \subseteq R''$ ，（求证 $R' \subseteq R''$ ）

任取 $\langle x, y \rangle \in R'$ ，则由 R' 定义得必存在正整数 i ，使得 $\langle x, y \rangle \in R^i$ ，
根据关系的复合定义， A 中必存在 $i-1$ 个元素 $e_1, e_2, \dots, e_{i-1}$ ，使得

$$\langle x, e_1 \rangle \in R \wedge \langle e_1, e_2 \rangle \in R \wedge \dots \wedge \langle e_{i-1}, y \rangle \in R。$$

因 $R \subseteq R''$ ，所以有 $\langle x, e_1 \rangle \in R'' \wedge \langle e_1, e_2 \rangle \in R'' \wedge \dots \wedge \langle e_{i-1}, y \rangle \in R''$ 。

由于 R'' 传递，所以有 $\langle x, y \rangle \in R''$ 。因此 $R' \subseteq R''$ 。

综上所述， R' 就是 R 的传递闭包，即

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$$

计算方法-传递闭包

用上述公式的无穷计算 $t(R)$ ，要计算 R 大次幂？

$A=\{1,2,3\}$ ， R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系，计算三个关系的传递闭包：

$$R_1=\{<1,2>, <1,3>, <3,2>\} \quad R_1^2=\{<1,2>\}, \quad R_1^3=R_1^4=\Phi,$$

$$t(R_1)=R_1 \cup R_1^2 \cup R_1^3=R_1$$

$$R_2=\{<1,2>, <2,3>, <3,1>\}, \quad R_2^2=\{<1,3>, <2,1>, <3,2>\},$$

$$R_2^3=\{<1,1>, <2,2>, <3,3>\}=I_A, \quad R_2^4=R_2, \quad \dots$$

$$t(R_2)=R_2 \cup R_2^2 \cup R_2^3$$

$$R_3=\{<1,2>, <2,3>, <3,3>\}, \quad R_3^2=\{<1,3>, <2,3>, <3,3>\}, \quad R_3^3=R_3^2$$

$$t(R_3)=R_3 \cup R_3^2$$

计算方法-传递闭包

定理4 给定 A 中关系 R ，如果 A 是有限集合， $|A|=n$ 则
则存在一个正整数 $k \leq n$ ，使得

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^k$$

证明：见P122

计算方法-传递闭包

例题: 设 $A = \{ a, b, c, d \}$,

$$R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}.$$

求 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$.

$$\text{解: } r(R) = R \cup I_A = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \\ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

$$s(R) = R \cup R^c = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle \}$$

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \\ \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

$t(R)$ 见 P123

计算方法-传递闭包

求 $t(R)$ 的矩阵**Warshall算法**: $|X|=n, R \subseteq X \times X$,
令 $M_R=A$, R^2 的矩阵为 $A^2, \dots, R^k$ 的矩阵为 A^k 。于是
 $t(R)$ 的矩阵记作 $M_{R^+}=A+A^2+\dots+A^k+\dots$ (**+是逻辑加**)

(1)置新矩阵 $A := M_R$;

(2)置 $i=1$;

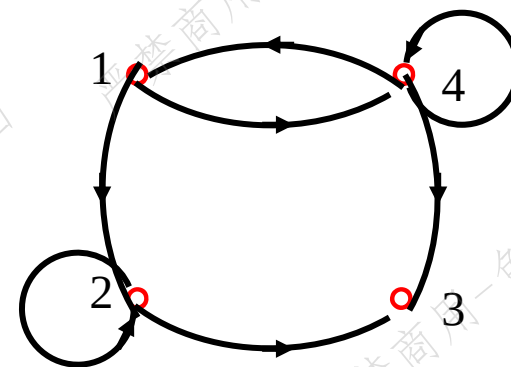
(3)对所有 j , 如果 $A[j,i]=1$, 则对 $k=1,2,\dots,n$

$A[j,k]:=A[j,k]+A[i,k]$; **/*第j行+第i行,送回第j行*/**

(4) i 加1;

(5) 如果 $i \leq n$, 则转到步骤(3), 否则停止。

下面举例, 令
 $X=\{1,2,3,4\}$,
 X 上的关系 R 如下
图所示:
运行该算法求
 $t(R)$ 的关系矩阵:



计算方法-传递闭包

i=1 (i---列, j---行)

$$A[4,1]=1$$

4行+1行→4行

i=2 $A[1,2]=1$, 1行+2行→1行

$A[2,2]=1$, 2行+2行→2行 A不变

$A[4,2]=1$, 4行+2行→4行, 4行全1, A不变

i=3 $A[1,3]=1$, 1行+3行→1行, 3行全0, A不变

$A[2,3]=1$, 2行+3行→2行, 3行全0, A不变

$A[4,3]=1$, 4行+3行→4行, 3行全0, A不变

i=4 $A[1,4]=1$, 1行+4行→1行

$A[4,4]=1$, 4行+4行→4行 A不变, 最后 $A=M_{t(R)}$

A的初值:
 $A=M_R=$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \underline{1} & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A= \begin{bmatrix} 0 & 1 & \underline{1} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A= \begin{bmatrix} \underline{1} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

闭包的性质

四、性质

定理5 R 是 A 上的关系，则

(1) R 是自反的，当且仅当 $r(R)=R$ 。

(2) R 是对称的，当且仅当 $s(R)=R$ 。

(3) R 是传递的，当且仅当 $t(R)=R$ 。

证明： 由闭包定义可得。

闭包的性质

定理6 R 是 A 上的关系，则

- (1) R 是自反的，则 $s(R)$ 和 $t(R)$ 也自反。
- (2) R 是对称的，则 $r(R)$ 和 $t(R)$ 也对称。
- (3) R 是传递的，则 $r(R)$ 也传递。

闭包的性质

证明(1) R 是自反的, 则 $s(R)$ 也自反

因为 R 自反, 由定理5 得 $r(R)=R$, 即 $R \cup I_A=R$,

$$\begin{aligned} r(s(R)) &= s(R) \cup I_A = (R \cup R^c) \cup I_A \\ &= (R \cup I_A) \cup R^c = r(R) \cup R^c = R \cup R^c = s(R) \end{aligned}$$

所以 $s(R)$ 自反。

类似可以证明: 当 R 自反, $t(R)$ 也自反。

闭包的性质

证明(2) 若 R 对称, 则 $t(R)$ 也对称。

$$\begin{aligned} (t(R))^c &= (R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n \cup \dots)^c \\ &= R^c \cup (R^2)^c \cup \dots \cup (R^n)^c \cup \dots \\ &= R^c \cup (R^c)^2 \cup \dots \cup (R^c)^n \cup \dots \\ &= R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n \cup \dots \\ &= t(R) \end{aligned}$$

所以 $t(R)$ 也对称。

类似可以证明 $r(R)$ 也对称。

闭包的性质

证明(3) 若 R 传递, 则 $r(R)$ 也传递。

$$\begin{aligned}t(r(R)) &= t(R \cup I_A) \\&= (R \cup I_A) \cup (R \cup I_A)^2 \cup (R \cup I_A)^3 \cup \dots \\&= (I_A \cup R) \cup (I_A \cup R \cup R^2) \cup (I_A \cup R \cup R^2 \cup R^3) \cup \dots \\&= I_A \cup R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \\&= I_A \cup t(R) \\&= I_A \cup R \quad (\text{由} R \text{传递, } t(R) = R) \\&= r(R)\end{aligned}$$

所以 $r(R)$ 也传递。 $(R \cup I_A)^i = I_A \cup R \cup R^2 \cup \dots \cup R^i$

闭包的性质

定理7 设 R_1 、 R_2 是 A 上关系，如果 $R_1 \subseteq R_2$ ，则

$$(1) \ r(R_1) \subseteq r(R_2)$$

$$(2) \ s(R_1) \subseteq s(R_2)$$

$$(3) \ t(R_1) \subseteq t(R_2)$$

证明(1): $r(R_1) = I_A \cup R_1 \subseteq I_A \cup R_2 = r(R_2)$

(2), (3)类似可证。

闭包的性质

定理8 设 R 是 A 上关系, 则

$$(1) sr(R) = rs(R) \quad (2) tr(R) = rt(R) \quad (3) st(R) \subseteq ts(R)$$

证明: (1) $sr(R) = rs(R)$

$$\begin{aligned} sr(R) &= r(R) \cup r(R)^c = (R \cup I_A) \cup (R \cup I_A)^c \\ &= (R \cup I_A) \cup (R^c \cup I_A^c) = R \cup I_A \cup R^c \cup I_A \\ &= (R \cup R^c) \cup I_A = s(R) \cup I_A = rs(R) \end{aligned}$$

$$(2) tr(R) = rt(R)$$

用前边证明的结论:

$$(R \cup I_A)^k = I_A \cup R \cup R^2 \cup \dots \cup R^k$$

很容易证明, 略。

闭包的性质

(3) 证明 $st(R) \subseteq ts(R)$

因 $R \subseteq s(R)$ ，由定理7得

$$t(R) \subseteq ts(R), st(R) \subseteq sts(R),$$

因 $s(R)$ 对称，由定理6得 $ts(R)$ 也对称，

$$\text{于是 } sts(R) = ts(R)$$

所以有 $st(R) \subseteq ts(R)$ 。

谢谢